



OData

Open Data Protocol
„SQL Light für das WEB“

OData

- **Aktuelle Problematik BIG DATA:**

- Eine zunehmende Anzahl an Informationen muss von einer steigenden Anzahl an unterschiedlichen Datenquellen auf den verschiedensten Geräten ganzheitlich bezogen werden können.

- **Einheitliches Web Protokoll - die Lösung**

- Ein Web Protokoll zum Abfragen, bearbeiten und hinzufügen von Daten auf Basis von Web Technologien, wie HTTP, XML und JSON

IN-COURSE REMARKS

g

g

PREPARATION REMARKS

g

g

OData

• Das Web Protokoll OData – Open Data Protokoll

- REST basiertes, offenes Web Protokoll von Microsoft
- Ziel: Ressourcen über das HTTP Protokoll zur Verfügung stellen
- Basiert auf bekannten Standards: AtomPub, XML, JSON
- Mächtige Abfragesprache mit einer Vielzahl an intuitiven URI Konventionen für Navigation, Filterung, Sortierung, Paging
- Uneingeschränkte Verwendung durch Microsoft Open Specification Promise (OSP) gewährleistet

- <http://www.odata.org/>



IN-COURSE REMARKS

g

g

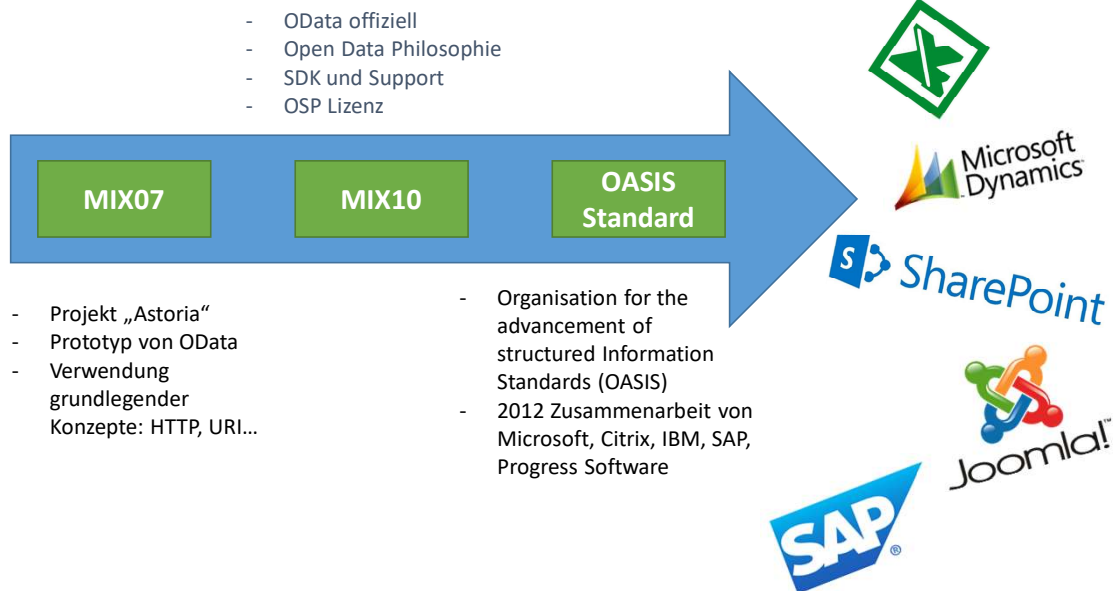
PREPARATION REMARKS

g

g

OData

• Die Entstehung von OData, V 4



4

IN-COURSE REMARKS

g

g

PREPARATION REMARKS

g

g

- OASIS: Nonprofit Organisation, Fokus: Offene Standards in globaler Informationsgesellschaft
- ODATA die Lingua Franca im BIG DATA

OData

- **4 Bausteine einer OData Implementierung**

- **OData Datenmodell**

- Generische Organisation und Beschreibung der Daten

- **OData Protokoll**

- Ermöglicht HTTP basierte RESTful CRUD Client – Server Interaktion auf Basis einer OData spezifischen Abfragesprache

- **OData Client Bibliotheken**

- Erleichtern die Erstellung von Software, die auf Daten mithilfe des OData Protokolls zugreifen.

- **OData Service**

- Ein abstrahiertes OData Datenmodell, ermöglicht es Daten in einem für den Client lesbaren Format darzustellen

5

IN-COURSE REMARKS

g

g

PREPARATION REMARKS

g

g

OData

- **2 Bausteine eines OData Service**

- **Service Dokument**

- Darstellung sämtlicher Ressourcen eines Service, auf die über eine URI, einen Namen oder verschiedene Operationen zugegriffen werden kann.

- **Service Metadata Dokument**

- Darstellung sämtlicher Metadaten eines Services, wie Modell, Typen, Aktionen, Beziehungen und detaillierte Informationen über die Semantik des Modells

6

IN-COURSE REMARKS

g

g

PREPARATION REMARKS

g

g

OData

- **Elemente eines OData Dokuments – EDM Konzept (1)**

- **Entity Type**

- Beschreibt eine Collection und hat einen Namen.

- **Entity**

- Instanzen eines Entity Types bestehend aus Schlüsselfeld(ern) und Eigenschaften z.B. Kunde, Mitarbeiter, ...

- **Entity Set**

- Entities sind in Entity Sets gruppiert z.B. Kunden als Entity Set des Entity Types Kunde.

7

IN-COURSE REMARKS

g

g

PREPARATION REMARKS

g

g

OData

- **Elemente eines OData Dokuments – EDM Konzept (2)**

- **Property**

- Einfaches Datenelement, Strukturierte Datenmenge oder Link auf andere Ressource.

- **Navigation property**

- Zuständig für Links zwischen Entities.

- **Association**

- Beschreibt die Beziehung zwischen Entity Types.

IN-COURSE REMARKS

g

g

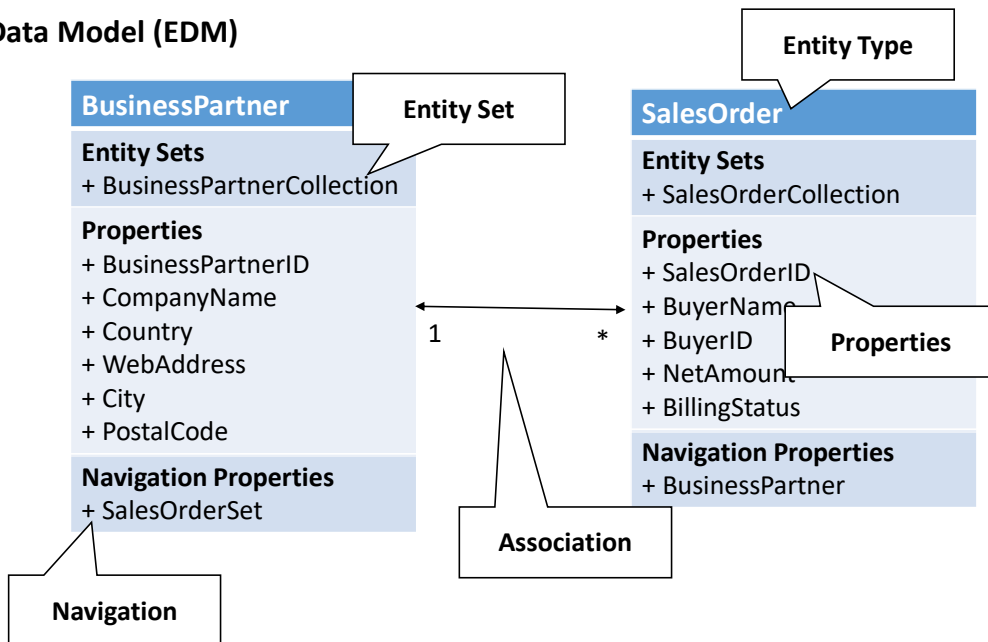
PREPARATION REMARKS

g

g

OData

• Entity Data Model (EDM)



9

IN-COURSE REMARKS

g
g

PREPARATION REMARKS

g
g

OData

- **OData und ASP.NET Web API**

- Offenes und standardisiertes HTTP-basiertes Protokoll für die Interaktion mit REST-basierten Daten und Services
- Löst gängige Probleme (Query, Batching, Paging, Relationships, Metadata, etc.)
- Unterstützung von einer Vielzahl an Clients, Services und Frameworks

10

IN-COURSE REMARKS

g

g

PREPARATION REMARKS

g

g

OData

- **OData in ASP.NET**
- Komponenten zur Erstellung von OData Services
 - Model Builder, Formatter, Path und Query Parser, Expression Generatoren
 - Individuell anpassbare Services
- OData Service in 3 Schritten
 - Model Definieren
 - OData Route hinzufügen
 - Entity Sets implementieren

11

IN-COURSE REMARKS

g

g

PREPARATION REMARKS

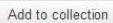
g

g

OData

• Service Metadata Dokument

http://localhost:1656/odata/\$metadata#Posts GET   URL params

Body Headers (11) STATUS 200 OK TIME 19 ms

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <edmx:Edmx Version="1.0"
3   xmlns:edmx="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/06/edmx">
4   <edmx:DataServices m:DataServiceVersion="3.0" m:MaxDataServiceVersion="3.0"
5     xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata">
6     <Schema Namespace="ODataSamples.Controllers"
7       xmlns="http://schemas.microsoft.com/ado/2009/11/edm">
8       <EntityType Name="Post">
9         <<key>
10          <PropertyRef Name="Id" />
11        </key>
12        <property Name="Id" Type="Edm.Int32" Nullable="false" />
13        <property Name="Title" Type="Edm.String" />
14        <property Name="Author" Type="Edm.String" />
15        <property Name="PublishingDate" Type="Edm.DateTime" Nullable="false" />
16      </EntityType>
17    </Schema>
18    <Schema Namespace="Default"
19      xmlns="http://schemas.microsoft.com/ado/2009/11/edm">
20      <EntityContainer Name="Container" m:IsDefaultEntityContainer="true">
21        <EntitySet Name="Posts" EntityType="ODataSamples.Controllers.Post" />
22      </EntityContainer>
23    </Schema>
24  </edmx:DataServices>
25 </edmx:Edmx>
```

12

IN-COURSE REMARKS

g
g

PREPARATION REMARKS

g
g

OData

• Service Dokument

http://localhost:1656/odata/Posts GET ☐ URL params

Send Add to collection

Body Headers (11) STATUS 200 OK TIME 41 ms

Pretty Raw Preview   JSON XML

```
1 {
2   "odata.metadata": "http://localhost:1656/odata/$metadata#Posts",
3   "value": [
4     {
5       "Id": 1,
6       "Title": "post1",
7       "Author": "ena",
8       "PublishingDate": "2013-04-05T00:00:00+02:00"
9     },
10    {
11      "Id": 2,
12      "Title": "post2",
13      "Author": "ale",
14      "PublishingDate": "2013-04-06T00:00:00+02:00"
15    },
16    {
17      "Id": 3,
18      "Title": "post3",
19      "Author": "vale",
20      "PublishingDate": "2013-04-03T00:00:00+02:00"
21    },
22    {
23      "Id": 4,
24      "Title": "post4",
25      "Author": "lory",
26      "PublishingDate": "2013-04-06T00:00:00+02:00"
27    },
28    {
29      "Id": 5,
30      "Title": "post5",
31      "Author": "eneca"
```

13

IN-COURSE REMARKS

g

g

PREPARATION REMARKS

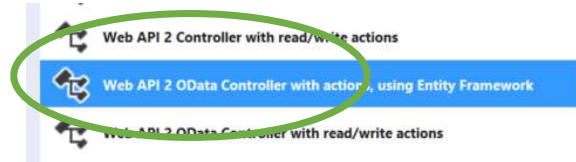
g

g

OData

- **OData API Controller**

- Implementierung von: GET, POST, PUT, DELETE, PATCH



- ASP.NET Web API unterstützt OData
- Voller Support ab Visual Studio 2012 Update 2, oder
- Microsoft ASP.NET Web API OData NuGet Packet

IN-COURSE REMARKS

g

g

PREPARATION REMARKS

g

g

OData

- **Route** in App_Start/WebApiConfig.cs

```
// OData
ODataModelBuilder builder = new
ODataConventionModelBuilder();
builder.EntitySet<Categories>("Categories1");

Microsoft.Data.Edm.IEdmModel model = builder.GetEdmModel();
config.Routes.MapODataRoute(
    routeName: "ODataRoute",
    routePrefix: "odata", // null
    model: model);
```

15

IN-COURSE REMARKS

g
g

PREPARATION REMARKS

g
g

OData

- **Grundlagen OData Operationen(1)**

- In OData API Controller umsetzen!
- Komplette Übersicht möglicher Operationen in OData V. 4:
- <http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.0/odata-v4.0-part1-protocol.html>

- **Metadata:**

Aufruf Service Meta Dokument

`/odata/$metadata`

- **Orderby:**

Sortierung des Dokuments, mehrere Attribute möglich

`/odata/Posts?$orderby=Author desc`

`/odata/Posts?$orderby=Author,PublishingDate`

OData

- **Grundlagen OData Operationen(2)**

- **Top:**

- Anzahl der zurückgegeben Elemente

- `/odata/Posts?$top=2`

- **Inlinecount:**

- Anzahl der Items in der Collection

- `/odata/Posts?$inlinecount=allpages`

- **Skip:**

- Überspringen der ersten n Einträge

- `/odata/Posts?$skip=2`

17

IN-COURSE REMARKS

g

g

PREPARATION REMARKS

g

g

OData

• Grundlagen OData Operationen(3)

• Filter:

```
/odata/Posts?$filter=Author%20eq%20'ema'
/odata/Posts?$filter=Author%20eq%20'ema'%20and%20Title%20eq
%20'post2'
```

Operator	Beschreibung	C# Equivalent
eq	Equal	==
ne	Not equal	!=
gt	Greater than	>
ge	Greater than or equal	>=
lt	Less than	<
le	Less than or equal	<=
and	And	&&
or	Or	

18

IN-COURSE REMARKS

g
g

PREPARATION REMARKS

g
g

- Filter: Ähnlich Where aus SQL, kann mit Boolean und Vergleichsoperatoren verwendet werden